

Análisis experimental de la respuesta forzada estacionaria en barras poliméricas

AGUSTINA KOTIK, JOAN AMELJEIRAS, MARTÍN CORDOVA

Laboratorio 4 – Grupo 7
Dto. de Física, FCEN, UBA

Resumen

Se estudió el fenómeno de resonancia en barras poliméricas (PP y acrílico, R) en voladizo mediante diagramas de Bode y ajustes de funciones matemáticas informadas por modelos de materia condensada. Se realizaron experiencias de barrido en frecuencias para forzar el extremo libre y analizar el régimen estacionario de las muestras. Se identificaron las frecuencias de resonancia $f_{01}^{PP} = (13,28 \pm 0,06)$ Hz, $f_{01}^R = (6,05 \pm 0,02)$ Hz y $f_{02}^R = (47,51 \pm 0,02)$ Hz y se contrastaron predicciones de modelos de elasticidad lineal. Se concluyó que distintos modelos presentan incompatibilidades respecto a sus predicciones de los valores de la constante de atenuación (α) y sus consecuencias en las predicciones, aunque las mismas pueden resultar útiles para informar resonancias, pero no de forma consistente.

1. Introducción

La teoría de elasticidad lineal [1] pretende predecir con precisión las frecuencias modales f_n en función del módulo de Young E , la densidad lineal del material ρ_l , la inercia I , las frecuencias espaciales K_n (Ap. 1) y el factor de atenuación α .

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{IE}{\rho_l} [K_n(l)]^4 - \alpha^2}, \quad (1)$$

desde la cual se puede llegar a una relación teórica simplificada entre las frecuencias modales dada por la Ec. 2:

$$\frac{f_{n+1}}{f_n} = \left(\frac{K_{n+1}}{K_n} \right)^2; \quad (2)$$

válida bajo la suposición de una atenuación despreciable (parámetro $\alpha \approx 0$ en la Ec. 1), que permite prescindir de los parámetros físicos de la varilla, incluyendo el módulo de Young. Esta aproximación fue contrastada con las observaciones.

Se realizó un barrido en frecuencias centrado alrededor de la primera frecuencia de resonancia, previamente identificada mediante un barrido manual. Usando la relación dada por la Ec. 2 se dirigieron barridos para los modos superiores. Esta etapa permitió estudiar la respuesta forzada estacionaria del sistema, observando tanto la forma de la curva de resonancia como la evolución de la fase relativa entre la excitación y la respuesta. Este enfoque es análogo al empleado en el análisis de circuitos eléctricos resonadores (RLC) mediante diagramas de Bode.

Los diagramas de Bode fueron ajustados por dos funciones: la campana por la función pseudo-Voigt asimétrica (pVa) y la fase por una arcotangente centrada en f_0 . La elección de la función pVa fue informada por los trabajos de Kolsky[2], Korepanov[3] y Hadley[4].

La función pseudo-Voigt asimétrica es dada por una suma ponderada de una distribución de Cauchy (lorentziana),

$$L(f) = \frac{A}{1 + \left(\frac{f-f_0}{\gamma} \right)^2}$$

y una gaussiana,

$$G(f) = A \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{f-f_0}{\gamma} \right)^2 \right]$$

moduladas por un factor de asimetría (S) dado por

$$S(f) = 1 + s \left(\frac{f-f_0}{\gamma} \right).$$

Así, la forma funcional de la función pVa es la visualizada en la Ec. 3.

$$pVa(f) = [\eta L(f) + (1 - \eta) G(f)] S(f), \quad (3)$$

donde η es la escala relativa de las campanas de cada distribución y γ se corresponde con su ancho. Estos factores permiten dar con una única frecuencia de resonancia f_0 , aunque los centros de cada campana estén corridos. Se observa que los parámetros A y γ son globales dentro de pVa y no específicos a cada distribución.

Si α no es despreciable, es posible estimar su valor usando la Ec. 4 [5]

$$\alpha = \frac{\gamma}{2c}, \quad (4)$$

donde γ es el ancho de la campana determinado por el ajuste de pVa (Ec. 3) y c la velocidad del sonido en el material.

Se estudiaron las resonancias en amplitud y desfase (relativo a la señal forzante) de los sistemas observando su comportamiento en el régimen forzado estacionario.

2. Detalles experimentales

El montaje experimental puede verse diagramado en la Figura 1. El mismo consiste en un láser de 670 nm Melles Griot (*part no.* 06 DAL003) frente un analizador (dos polarizadores lineales) para atenuar la intensidad y no saturar el detector; dos espejos biaxiales para alinear el haz con el resto de la óptica: una lente divergente de $f = -100 \text{ mm}$ para ampliar su sección, parcialmente obturada por una cuchilla acoplada al extremo libre de la muestra (Barra). Se colocó un imán cerámico en el mismo extremo para forzar el desplazamiento mediante un campo magnético armónico, inducido por una bobina a aproximadamente 2 cm , de frecuencia y amplitud controlada con un generador de funciones Tektronix AFG 1022. La sección del haz no obturada incidió sobre una lente convergente de $f = 100 \text{ mm}$, que lo concentró en el sensor del fotodetector. La señal fue monitoreada en un osciloscopio Tektronix TDS 1002By digitalizada con un DAQ. Se tomó la precaución de hacer que el punto de la cuchilla que obstruía el haz estuviera lo más próximo al punto de unión entre ésta y la varilla, para minimizar la presencia de potenciales modos propios de la cuchilla.

Para caracterizar los modos normales de las barras se realizó un barrido manual con pasos grandes para encontrar las frecuencias fundamentales de resonancia aproximadas de ambos sistemas, estimando los modos superiores con la Ec. 2. Para cada una se realizó un barrido de frecuencias sobre el generador de funciones, automatizado mediante un script de Python. Cada medición consistió de un segundo de la señal (con una frecuencia de muestreo de 10 kHz) una vez que la barra estuviera en estado estacionario. Se realizó un ajuste senoidal de la misma del cual se extrajeron amplitud y fase.

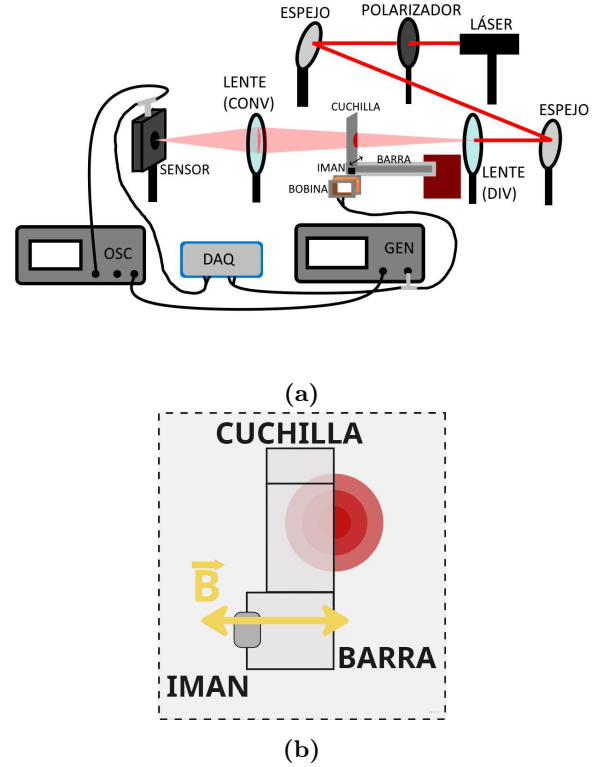


Figura 1: (a) Configuración experimental. Se visualizan los elementos empleados: láser, espejos biaxiales, lentes convergente y divergente, barra con cuchilla e imán acoplados, bobina, fotodetector, DAQ, generador de funciones y osciloscopio. (b) Esquema detallado del mecanismo de obturación del haz.

Para este estudio se optó por trabajar con dos elementos en voladizo: una regla de acrílico (uno de sus ejes transversales es mucho más fino que el otro, no se conoce el material específico) y una barra de polipropileno (PP) de sección cuadrada. Se descartó emplear barras de sección circular por la degeneración en su simetría, que provocaba la excitación de oscilaciones en múltiples direcciones, además de ser generalmente más dificultosas para trabajar.

Para el estudio de la fase se acopló la DAQ a la señal enviada al forzante de manera tal que cada medición comenzara en el mismo punto de la misma. De esta manera la fase del ajuste representa el desfase de las oscilaciones respecto a la señal del forzante.

3. Resultados y discusión

De forma preliminar, y para hacer posible la obtención de los diagramas de Bode en cada modo normal, se realizó un ajuste senoidal sobre cada medición de la señal de respuesta ante su corres-

pondiente frecuencia forzante. De esta manera se obtienen las amplitudes y fases relativas (a la señal de referencia con la que se dispara).

Se visualiza en la Figura 2 una de ellas a modo de ejemplo.

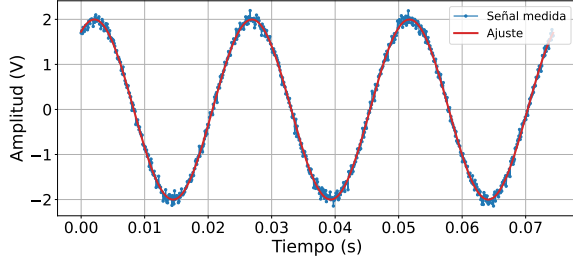


Figura 2: Sección de una medición de señal de amplitud vs. tiempo de la señal de respuesta, con su respectivo ajuste senoidal.

Una vez obtenidos los parámetros de interés para cada frecuencia de un barrido, se proceden a levantar los diagramas de Bode, donde están presentes las amplitudes y fases relativas en función de la frecuencia del forzado.

Se presentan a continuación los resultados obtenidos de amplitud y fase de la señal de respuesta ante el barrido en frecuencias del forzado, para cada barra en voladizo.

3.1. Barra de polipropileno

En las Figuras 3 y 4 se presentan los resultados de la respuesta normalizada (al máximo de intensidad observado en la amplitud del modo 1) del sistema en sus dos primeros modos normales de oscilación. Se realizaron de forma independiente el ajuste para la amplitud (mediante la Ec. 3) y para la fase (mediante un arcotangente).

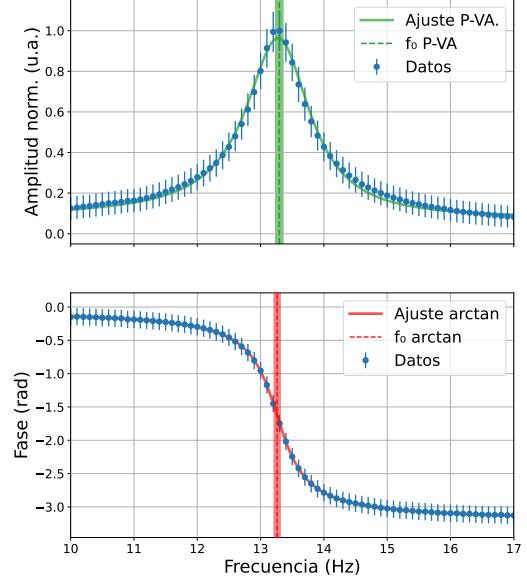


Figura 3: Arriba: Campana de resonancia del sistema para el modo 1. Se ve cómo la amplitud de la oscilación crece rápidamente al imponer frecuencias parecidas a la de resonancia, y cómo disminuye al alejarse de ella. $f_{01}^{PP} = (13,29 \pm 0,06) \text{ Hz}$, $\gamma^{PP} = 0,618 \pm 0,014$. Abajo: Fase relativa entre la señal medida y la señal forzante. $f_{01}^{PP} = (13,26 \pm 0,05) \text{ Hz}$.

Se reportan valores compatibles entre ambos ajustes independientes, promediados para obtener $f_{01}^{PP} = (13,28 \pm 0,06) \text{ Hz}$. Se obtuvo un valor de $\gamma^{PP} = 0,618 \pm 0,014$, con él, la velocidad del sonido en el polipropileno [6] $c_{PP} \approx 2660 \text{ m s}^{-1}$ y mediante la Ec. 4 se determina $\alpha^{PP} = (1,16 \pm 0,02) \cdot 10^{-4} \text{ s m}^{-1}$ (considerando la normalización de la amplitud). Se deduce de la Ec. 1 que este valor de α^{PP} es despreciable, validando, a priori, la aproximación de la Ec. 2. De esta manera se espera observar el modo 2 en $f_{02}^{PP} \approx 83 \text{ Hz}$. Se observa que la fase, si bien es satisfactoriamente ajustada por un arcotangente, se encuentra sumada a una fase global (se espera por el comportamiento de los sistemas resonantes que el desfase tenga una raíz en $f = f_0$). Se considera que las causas potenciales de este fenómeno quedan fuera del alcance de este trabajo.

En la Figura 4 se presentan los resultados del barrido realizado en el entorno de la frecuencia del segundo modo de la barra de PP estimado. No se observan los comportamientos esperados, ilustrados sobre los datos, además de que las amplitudes determinadas no son significativas.

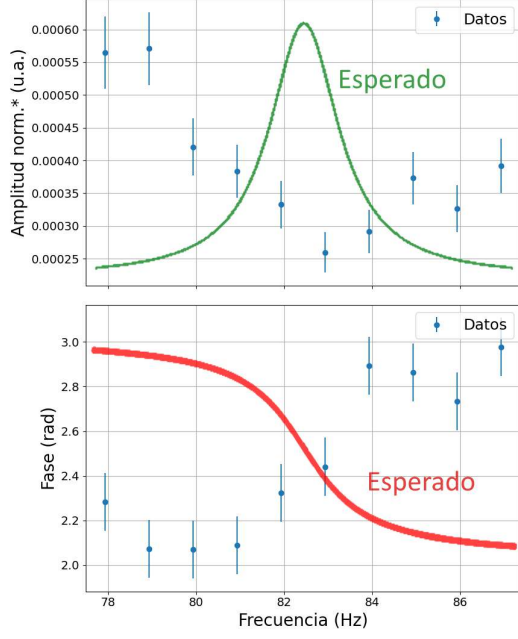


Figura 4: Resultados obtenidos en la búsqueda del modo 2. Las curvas verde y roja ilustran la relación esperada, pero se observa que no fue posible identificar este modo. (*) La normalización de la amplitud fue realizada respecto a la intensidad máxima del modo 1.

Se determina que el modelo de elasticidad lineal empleado no predice satisfactoriamente los modos transversales de la barra de PP.

3.2. Regla de acrílico

En las Figuras 5 y 6 se presentan los resultados de la respuesta normalizada (respecto al máximo observado en la resonancia del modo 1) del sistema en sus dos primeros modos normales de oscilación. Allí queda determinada la frecuencia de resonancia del sistema mediante dos ajustes independientes: el correspondiente a la respuesta en amplitud (Ec. 3) y el correspondiente a la respuesta en fase (arcotangente).

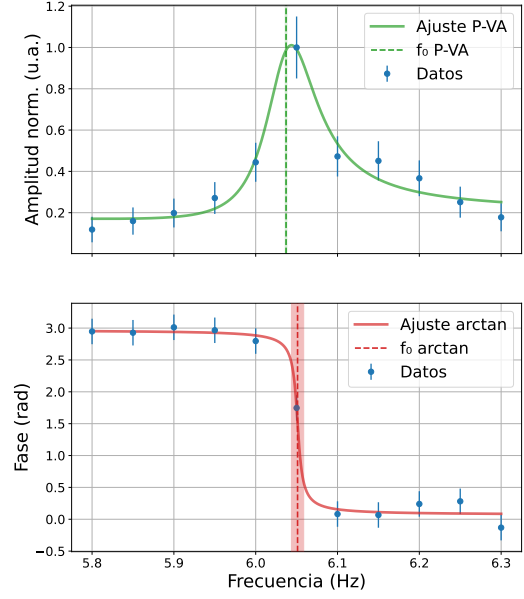


Figura 5: Arriba: Campana de resonancia del sistema para el modo 1. La amplitud aumenta en el entorno de la resonancia. $f_{01}^R = (6,04 \pm 0,02) \text{ Hz}$, $\gamma_1^R = (3,83 \pm 0,09) \cdot 10^{-2}$ Abajo: Fase relativa entre la señal medida y la señal forzante. $f_{01}^R = (6,05 \pm 0,02) \text{ Hz}$

Se reportan valores compatibles entre ambos ajustes independientes, promediados para obtener $f_{01}^R = (6,05 \pm 0,02) \text{ Hz}$. Se obtuvo un valor de $\gamma_1^R = (3,83 \pm 0,09) \cdot 10^{-2}$.

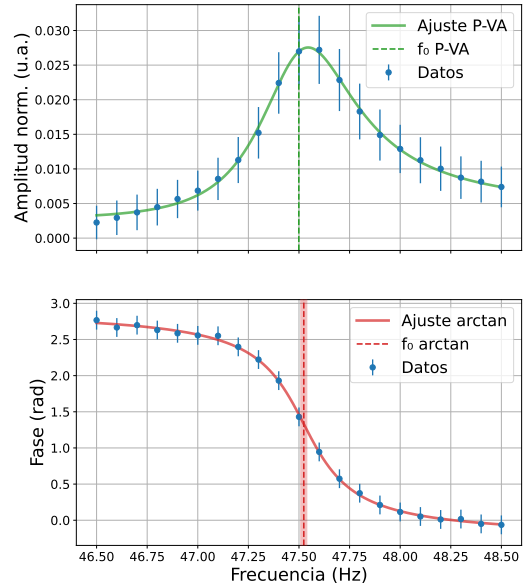


Figura 6: Campana de resonancia del sistema para el modo 2. La respuesta aumenta a medida que la frecuencia del forzante se parece más a la de resonancia. $f_{02}^R = (47,50 \pm 0,02) \text{ Hz}$, $\gamma_2^R = (0,294 \pm 0,012)$ Abajo: Fase relativa entre la señal medida y la señal forzante. $f_{02}^R = (47,52 \pm 0,02)$

Se reportan valores compatibles entre ambos ajustes independientes para la frecuencia de resonancia del segundo modo de la regla acrílica, promediados para obtener $f_{02}^R = (47,51 \pm 0,02) \text{ Hz}$. Se obtuvo un valor de $\gamma_2^R = (0,294 \pm 0,012)$.

Los valores determinados para f_{01} y f_{02} dan un cociente $\bar{f} \approx 7,85$, insinuando que el valor de α^R no es despreciable. Sin embargo, al computar mediante la Ec. 4 su valor aproximado considerando como velocidad del sonido $c_{PPMA} = 2750 \text{ m s}^{-1}$ (tabulada para uno de los acrílicos más comunes, PMMA) se obtienen valores despreciables comparados al término de inercia de la Ec. 1 (considerando la normalización de las amplitudes), en el orden de 10^{-5} m s^{-1} . Esto sugiere que alguno de los modelos empleados no es adecuado para predecir el comportamiento de los elementos. Se observa, además, que se obtuvieron dos factores γ^R en los ajustes, correspondiéndose a dos valores de α^R distintos, no contemplado en el modelo de elasticidad lineal.

4. Conclusiones

Se realizaron barridos en frecuencias forzando armónicamente los extremos libres de una barra de polipropileno (PP) de sección cuadrada y una regla acrílica (presuntamente PMMA). En cuanto al análisis, se emplearon modelos simplificados y más complejos para realizar ajustes y contrastar. Se ajustaron los datos por funciones como la pseudo-Voigt asimétrica y el arcotangente de forma independiente, obteniendo resultados compatibles. Para ambas muestras se identificó el modo 1 de forma aproximada para informar el rango del primer barrido. Con éste determinado se emplearon predicciones de modelos de elasticidad lineal para informar sobre la ubicación potencial del modo 2. Se determinó que para ambas muestras la aproximación $\bar{f} = \frac{f_{02}}{f_{01}} = 6,25$ (dada por aproximaciones razonables de dicho modelo) no se condice con los fenómenos observados.

Para la barra de PP se determinó una primera frecuencia de resonancia $f_{01}^{PP} = (13,28 \pm 0,06) \text{ Hz}$, con la que se predijo una segunda resonancia en $f_{02}^{PP} \approx 83 \text{ Hz}$ pero al realizar el barrido correspondiente no se observaron indicios de resonancia.

Al realizar los barridos con la regla se determinaron las frecuencias $f_{01}^R = (6,05 \pm 0,02) \text{ Hz}$ y $f_{02}^R = (47,51 \pm 0,02) \text{ Hz}$, que siguen una relación de proporcionalidad $\frac{f_{02}^R}{f_{01}^R} = 7,85$, un 26 % superior a la esperada para un factor de decaimiento despreciable. Sin embargo, al determinarlo mediante el modelo de Kolsky se obtuvo un valor en el orden de 10^{-5} m s^{-1} , negligible ante otros términos del

modelo, y lo mismo ocurre para la barra de PP.

Se observó en todos los casos (muestras y modos) que el desfase respecto a la señal del forzante no tiene raíces en la resonancia, aunque ajusta adecuadamente para la frecuencia. No se presentan hipótesis sobre las causas de este comportamiento.

Se concluye que los modelos de elasticidad empleados (desglosados en la bibliografía) no son del todo compatibles en sus predicciones, al menos en los regímenes estudiados en este trabajo, aunque el valor estimado para $\bar{f}$ es útil para informar un rango de valores para buscar los modos superiores.

Los diagramas de Bode prueban ser herramientas útiles y conceptualmente accesibles para el estudio de estos sistemas porque condensan y permiten visualizar la información relevante para el estudio de sistemas resonantes, incluyendo el presente. Mediante ellos se logró contrastar predicciones no triviales de modelos de materiales y materia condensada.

Se propone investigar el fenómeno de la fase global observada en todos los modos medidos.

Referencias

- [1] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. *The Feynman Lectures on Physics, Vol. 2: Mainly Electromagnetism and Matter*. Basic Books, 2007. Original work published 1964.
- [2] H. Kolsky. *Stress Waves in Solids*. Dover phoenix editions. Dover Publications, Incorporated, 2003.
- [3] Vitaly I. Korepanov and Daria M. Sedlovets. An asymmetric fitting function for condensed-phase raman spectroscopy. *Analyst*, 143:2674–2679, 2018.
- [4] P. R. Pinnock I. M. Ward D. W. Hadley. Anisotropy in oriented fibres from synthetic polymers. *J Mater Sci* 4, 152–165, 1969.
- [5] H. Kolsky. Stress waves in solids. *Journal of Sound and Vibration*, 1(1):88–110, 1964.
- [6] Rolf Diederichs. Plastic material's acoustic properties. Technical report, NTDnet, 1997.

Apéndice

Ap. 1. Obtención de las frecuencias espaciales

Las frecuencias espaciales K_n del sistema se obtienen de forma numérica resolviendo la siguiente ecuación trascendental:

$$\cos(K_n L) \cosh(K_n L) + 1 = 0$$

cuyos valores tabulados son visibles en la Tabla 1.

K_1	K_2	K_3
$\frac{1,875}{L}$	$\frac{4,694}{L}$	$\frac{7,855}{L}$

Tabla 1: Primeros tres valores de la frecuencia espacial K_n para oscilaciones de una varilla en voladizo.